

ANÁLISIS EXPERIMENTAL EN TÚNEL DE VIENTO DE BAJO COSTO

Juan Camacho Luis Zambrano Manuel Murillo
Escuela de Física – Retos Científicos

Resumen

Este proyecto presenta el diseño, construcción y validación de un túnel de viento modular impreso en 3D (PLA) para el estudio de la interacción fluido-estructura. Se analizó el comportamiento de un flujo de aire incompresible frente a cuatro geometrías distintas (cubo, cilindro, esfera y un vehículo a escala). Mediante anemometría digital y trazadores de humo, se verificó el Efecto Venturi en la zona de contracción y se cuantificó la pérdida de energía cinética en la estela de los objetos. Los resultados experimentales coinciden satisfactoriamente con los modelos teóricos de continuidad y arrastre aerodinámico, demostrando la eficacia del prototipo para caracterizar perfiles de velocidad, separación de capa límite y generación de turbulencia.

Introducción y Objetivos

El estudio de la interacción fluido-estructura es fundamental en física e ingeniería aerodinámica. Este proyecto aborda el **comportamiento de un flujo de aire incompresible y estacionario** al interactuar con cuerpos sólidos de distintas geometrías.

Objetivo General:

Diseñar y construir un túnel de viento experimental de bajo costo mediante impresión 3D para analizar campos de velocidad y líneas de corriente, validando los resultados frente a la teoría clásica de mecánica de fluidos.

Objetivos Específicos:

- Cuantificar la variación de velocidad del aire antes y después de interactuar con un obstáculo.
- Analizar el impacto de la geometría del objeto en la generación de turbulencia y desprendimiento de la capa límite.
- Desarrollar un sistema de visualización cualitativa mediante trazadores de niebla.

Fundamento Teórico

El comportamiento del fluido dentro del dispositivo se rige por principios de conservación:

1. Ecuación de Continuidad:

Para un fluido incompresible, la masa se conserva a lo largo del conducto. Un estrechamiento del área ($A_2 < A_1$) implica un incremento de velocidad ($V_2 > V_1$), conocido como **Efecto Venturi**:

$$A_1 V_1 = A_2 V_2$$

2. Principio de Bernoulli:

Relaciona la presión estática y la energía cinética a lo largo de una línea de corriente ideal:

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho V_2^2$$

3. Fuerza de Arrastre Aerodinámico (F_d):

La resistencia que experimenta un cuerpo sumergido en un flujo depende críticamente de su forma geométrica a través del coeficiente de arrastre (C_d):

$$F_d = \frac{1}{2}\rho V^2 C_d A$$

Geometrías romas (como un cubo, con $C_d \approx 1,05$) disipan una cantidad significativamente mayor de energía hacia la estela turbulenta posterior en comparación con cuerpos estilizados.

Montaje Experimental

El diseño consistió en un sistema modular y de alta replicabilidad:

- **Estructura Principal:** Secciones de difusor, cono de contracción y cámara de ensayos fabricadas en **impresión 3D con filamento PLA**.
- **Sección de Ensayos:** Rediseñada con ventanas transparentes de plástico acrílico para minimizar perturbaciones externas y optimizar el registro óptico.
- **Subsistema de Propulsión y Trazado:** Flujo de aire generado por un ventilador acoplado (controlado mediante Arduino) e inyección de niebla mediante un humidificador ultrasónico para el trazado de líneas de corriente.

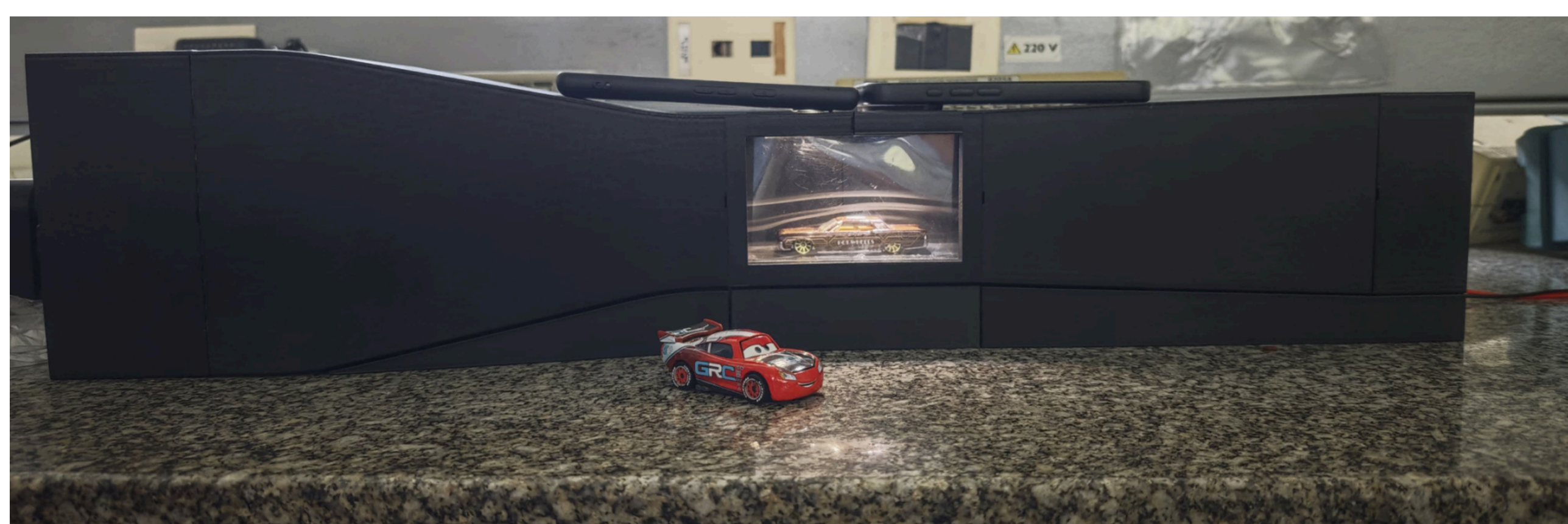
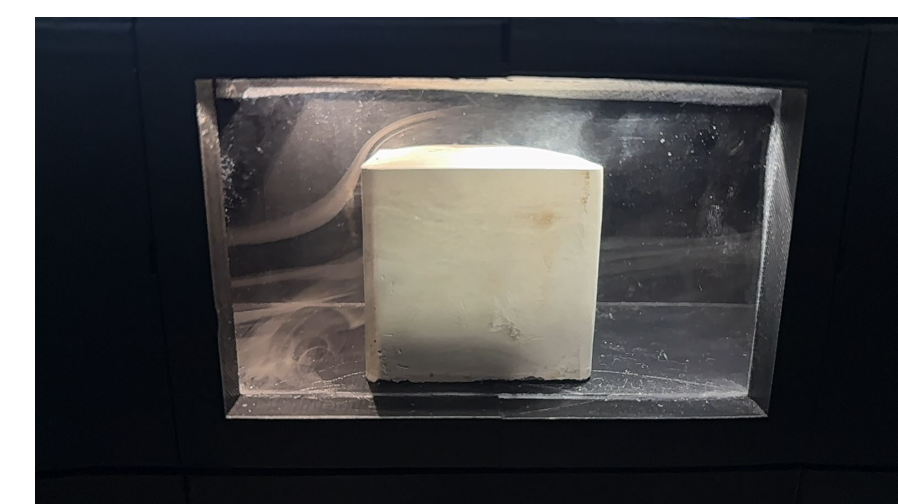


Figura 1: Prototipo y ensamblaje inicial del túnel de viento modular.

Evaluación de Geometrías en la Cámara de Pruebas

Se evaluaron cuatro geometrías distintas bajo un mismo régimen de operación para caracterizar cualitativamente la desviación del flujo y las zonas de recirculación.



(a) Cubo



(b) Cilindro



(c) Esfera

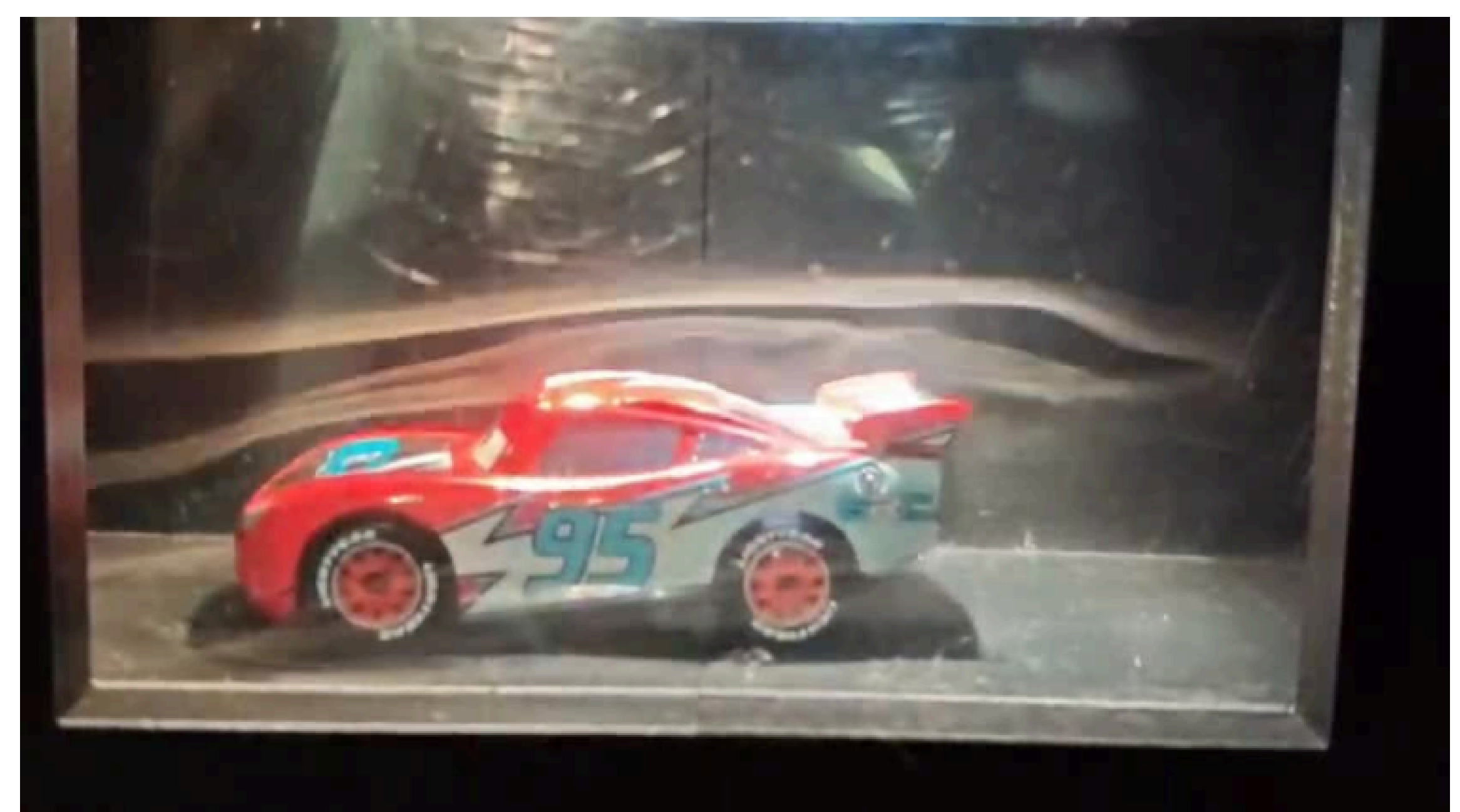


Figura 2: Visualización del flujo de humo sobre el vehículo a escala.

Resultados Experimentales

Se utilizó un anemómetro digital de alta precisión secuencialmente en tres puntos: entrada del túnel, sección de pruebas (previo al impacto) y zona posterior de estela.

Geometría	V. Entrada (m/s)	V. Impacto (m/s)	V. Estela (m/s)	Pérdida
Cubo	4.2	5.0	2.4	-52.00 %
Cilindro	4.2	5.0	2.8	-44.00 %
Esfera	4.2	5.0	3.5	-30.00 %
Vehículo	4.2	5.0	3.8	-24.00 %

Conclusiones

- **Validación Venturi:** La reducción del área transversal en la sección de contracción generó una aceleración del flujo del +19.05 % (de 4.2 m/s a 5.0 m/s). Esto confirma experimentalmente el principio de conservación de la masa dictado por la Ecuación de Continuidad.
- **Impacto de Cuerpos Romos:** Las geometrías no aerodinámicas (cubo y cilindro) demostraron ser las de mayor resistencia al flujo, registrando caídas de velocidad en la estela del 52 % y 44 % respectivamente. Esto evidencia coeficientes de arrastre (C_d) elevados y una alta disipación de energía cinética.
- **Eficiencia Aerodinámica:** Los perfiles estilizados (vehículo y esfera) lograron retrasar el desprendimiento de la capa límite. Como resultado, la pérdida de velocidad fue notablemente menor (24 % y 30 %), minimizando la zona de recirculación turbulenta posterior.
- **Análisis Cualitativo:** El uso de niebla como trazador permitió correlacionar los datos numéricos con el comportamiento físico del fluido, observándose cómo el vehículo mantiene un flujo laminar adherido por más tiempo en comparación con las geometrías básicas.